UNDEF

FADENA
Facultad de Defensa Nacional

Facultad de Defensa Nacional

Carrera Lic. en Ciberdefensa

Álgebra I

Profesor a cargo: Lic. Nelson Monzón

Profesora adjunta: Prof. Maela Lombardi

Año: 2025

Carga horaria: 64

PRODUCTO INTERNO

SI $A = (a_1, a_2, \dots, a_n)$, $B = (b_1, b_2, \dots, b_n) \in \mathbb{R}^n$,
ENTONCES EL PRODUCTO INTERNO (O ESCALAR)
ENTRE A Y B ES

$$A \cdot B = a_1 \cdot b_1 + a_2 \cdot b_2 + \dots + a_n \cdot b_n$$

ES.: 1) $A = (2, 3)$; $B = (-5, -2)$

$$A \cdot B = 2 \cdot (-5) + 3 \cdot (-2) = -10 - 6 = -16.$$

2) $A = (2, 3, -1)$; $B(-5, -2, -4)$

$$A \cdot B = 2 \cdot (-5) + 3 \cdot (-2) + (-1) \cdot (-4) = -10 - 6 + 4 = -12.$$

PROPIEDADES:

SEAN $A, B, C \in \mathbb{R}^n$, $\lambda \in \mathbb{R}$. SE VERIFICAN:

1) $A \cdot B = B \cdot A$
2) $A \cdot (B + C) = A \cdot B + A \cdot C$
3) $\lambda \cdot (\vec{A} \cdot \vec{B}) = (\lambda \vec{A}) \cdot \vec{B} = \vec{A} \cdot (\lambda \vec{B})$
4) $A \cdot A = \|A\|^2$
5) $|A \cdot B| \leq \|A\| \cdot \|B\|$

OBS: DE 5) SE OBTIENE QUE, SI $\vec{A} \neq \vec{0} \neq \vec{B}$,
ENTONCES

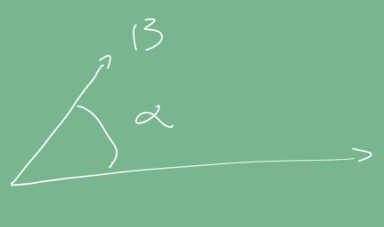
$$-1 \leq \frac{\vec{A} \cdot \vec{B}}{\|\vec{A}\| \cdot \|\vec{B}\|} \leq 1.$$

ENTONCES, EXISTE $\alpha \in \mathbb{R}$ TAL QUE

$$\cos(\alpha) = \frac{\vec{A} \cdot \vec{B}}{\|\vec{A}\| \cdot \|\vec{B}\|}.$$

DEF: SEAN $A, B \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$. LLAMAMOS **ÁNGULO** ENTRE A Y B AL ÚNICO $\alpha \in \mathbb{R}$ TAL QUE

$$\cos(\alpha) = \frac{A \cdot B}{\|A\| \cdot \|B\|} \quad \text{Y} \quad 0 \leq \alpha \leq \pi.$$



EJEMPLOS:

CALCULAR EL ÁNGULO ENTRE A Y B CON

1) $A = (1,1)$, $B = (0,3)$

$$\cos(\alpha) = \frac{A \cdot B}{\|A\| \cdot \|B\|} = \frac{(1,1)\cdot(0,3)}{\sqrt{2} \cdot 3} = \frac{3}{\sqrt{2}\cdot 3} = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

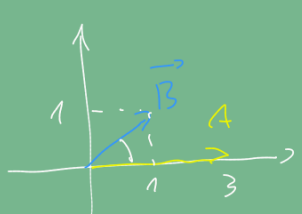
$$\cos(\alpha) = \frac{\sqrt{2}}{2} \longrightarrow \alpha = \arccos\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = \frac{\pi}{4} \quad (45°)$$

CALCULADORA EN MODO RADIANES.

MODE + RAD

SHIFT

⊛ SE PUEDE CALCULAR α EN GRADOS. VER ACLARACIÓN AL FINAL.



NOTACIÓN: $\alpha = \measuredangle(A,B)$

2) $A = (7,5,2)$; $B = (-1,1,1)$

$$\cos(\alpha) = \frac{-7+5+2}{\|A\| \cdot \|B\|} = \frac{0}{\|A\| \cdot \|B\|} = 0 \Longrightarrow \alpha = \frac{\pi}{2} \quad (90°)$$

OBS: $A \cdot B = 0$ PERO $A \neq 0 \neq B$.

DEF: DOS VECTORES $A, B \in \mathbb{R}^n$ SE DICEN **ORTOGONALES** SI $A \cdot B = 0$.

SI $A \neq 0 \neq B$ Y SON ORTOGONALES, ENTONCES A Y B SON PERPENDICULARES.

EJ: HALLAR UN VECTOR ORTOGONAL A $U=(2,3)$ QUE TENGA NORMA 5.

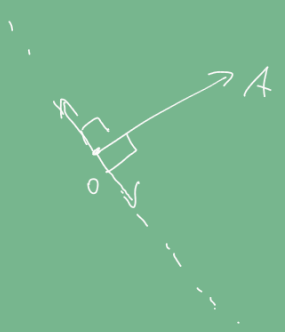
$A=(a_1,a_2) \Rightarrow A\cdot U = a_1\cdot 2 + a_2\cdot 3 = 0 \iff$

$\Rightarrow a_1 = -\frac{3}{2}a_2 \iff A = \left(-\frac{3}{2}a_2, a_2\right) = a_2\left(-\frac{3}{2},1\right)$

$\|A\| = \left\|a_2\cdot\left(-\frac{3}{2},1\right)\right\| = \left\|\frac{a_2}{2}\cdot(-3,2)\right\| = \left|\frac{a_2}{2}\right|\cdot\|(-3,2)\| =$

$= \frac{|a_2|}{2}\sqrt{13} = 5 \iff |a_2| = \frac{10}{\sqrt{13}} \Rightarrow a_2 = \pm\frac{10}{\sqrt{13}}$

$\therefore A = \pm\frac{10}{\sqrt{13}}\left(-\frac{3}{2},1\right) = \pm\frac{5}{\sqrt{13}}\cdot(-3,2)$



OTRA FORMA:

$(x,y)\cdot(y,-x) = 0$

$(x,y)\cdot(-y,x) = 0$

$V=(2,3) \longrightarrow W=(-3,2)$, $W\cdot V = 0$

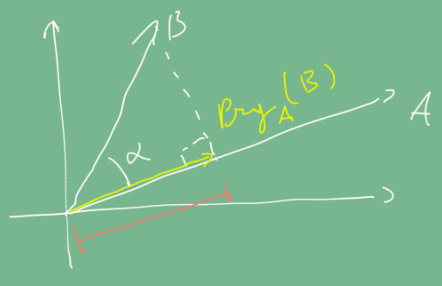
$\pm 5\cdot\left(\frac{W}{\|W\|}\right) = \pm 5\cdot\frac{(-3,2)}{\sqrt{13}}$

$\frac{W}{\|W\|}$ → VERSOR ASOCIADO A W

PROYECCIÓN DE UN VECTOR SOBRE OTRO:

SEAN $A,B\in\mathbb{R}^n\setminus\{0\}$. LLAMAMOS PROYECCIÓN DE B SOBRE A AL VECTOR

$$\text{Proy}_A(B) = \frac{B\cdot A}{\|A\|^2}\cdot A$$



OBS.:

$$\text{Proy}_A(B) = \frac{B \cdot A}{\|A\| \cdot \|B\|} \cdot \|B\| \cdot \frac{A}{\|A\|} = \|B\| \cdot \cos(\measuredangle(A,B)) \cdot \vec{V}_A$$

α

$\vec{V}_A$

$\cos(\measuredangle(A,B))$



EJ: $U = (-1,7)$; $V = (1,3)$. CALCULAR $\text{Proy}_V(U)$.

$$\text{Proy}_V(U) = \frac{(-1,7)\cdot(1,3)}{\|(1,3)\|^2} \cdot (1,3) = \frac{20}{10} \cdot (1,3) = (2,6).$$

OBS.: $\overline{U - \text{Proy}_V(U)}$ ES PERPENDICULAR A V, PARA $U = (-1,7)$ y $V = (1,3)$. (EJERCICIO)

OBS: $\|\text{Proy}_A(B)\| = \frac{\|A \cdot B\|}{\|A\|}$. (EJERCICIO).

ACLARACIÓN IMPORTANTE: SI QUIEREN CALCULAR $\alpha = \measuredangle(A,B)$ (ÁNGULO ENTRE VECTORES) EN GRADOS USEN LA CALCULADORA EN MODO

DEG (GRADOS) ; SEGÚN: MODE o SHIFT + DEG

EN ESTE MODO, PARA RESOLVER $\cos(\alpha) = \text{ALGO}$

HACEN SHIFT (SEGÚN LA CALCULADORA) + COS + ALGO + = o ENTER o ↵